外卖应用后端架构方案

架构提案

为 星河餐饮有限公司 准备

日期	修订	产品	目录核对时间
2026年10月31日	3	14	2026-10-31

使用 Architecture Builder 生成

由 AI 生成。构建前请与解决方案架构师复核。

摘要

设计详情

我会用 SAE（无需 Kubernetes）来运行 12 个微服务，通过 API 网关暴露 REST API，并用 RocketMQ 处理订单事件。 12 个微服务部署在 SAE 上，通过 MSE Nacos 做服务注册与配置管理。 订单事件通过 RocketMQ 异步解耦，缓存用 Tair，数据库用 PolarDB。

14 个产品，14 个连接，3 次修订

已固定的需求

团队无 K8s 经验，不使用 Kubernetes

满足
在修订 1 中已固定

架构需支持 5 倍流量弹性扩展

满足
在修订 3 中已固定

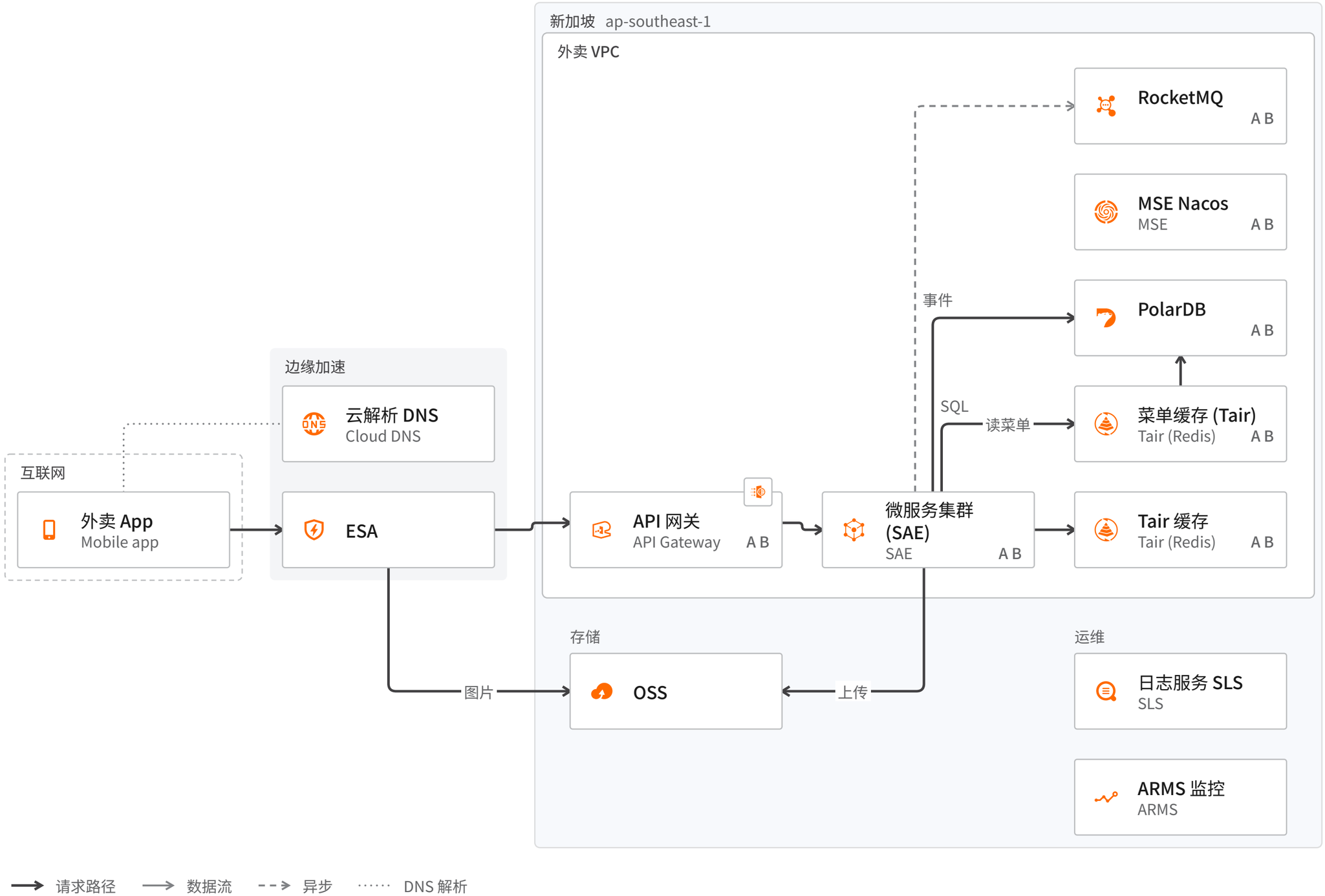
约束条件

已排除：Container Service for Kubernetes (ACK), Container Compute Service (ACS), Distributed Cloud Container Platform for Kubernetes (ACK One)

假设

未记录任何假设。

架构图


新加坡 ap-southeast-1
外卖 VPC
RocketMQ
A B
MSE Nacos
MSE
A B
事件
PolarDB
A B
SQL
读菜单
菜单缓存 (Tair)
Tair (Redis)
A B
边缘加速
云解析 DNS
Cloud DNS
互联网
外卖 App
Mobile app
ESA
API 网关
API Gateway
A B
微服务集群 (SAE)
SAE
A B
Tair 缓存
Tair (Redis)
A B
存储
图片
OSS
上传
运维
日志服务 SLS
SLS
ARMS 监控
ARMS
请求路径
数据流
异步
DNS 解析

组件

列出架构图中的每个产品、其入选原因以及官方文档链接。

Mobile app

外卖 App
互联网

在此设计中的作用
骑手和顾客使用的移动端应用。

功能说明
Native iOS or Android app calling the backend over the internet.

官方文档
暂无文档链接

Alibaba Cloud DNS

云解析 DNS
边缘加速 · Domain Names and Websites

在此设计中的作用
将 API 域名解析到 ESA。

功能说明
Authoritative public DNS for your domains; a resolve hop, not on the data path.

官方文档
www.alibabacloud.com/product/dns

Edge Security Acceleration (ESA)

边缘加速 · Networking & CDN

在此设计中的作用
加速 API 请求并提供 DDoS 防护。

功能说明
Global edge: caching, dynamic acceleration, WAF, DDoS defense, bot management and edge functions.

官方文档
www.alibabacloud.com/product/esa

Cloud-native API Gateway

API 网关
新加坡 (ap-southeast-1) · 外卖 VPC · 可用区 A, B

在此设计中的作用
统一入口，路由 REST API 到各微服务。

功能说明
Managed Envoy/Higress gateway for REST, HTTP and WebSocket APIs with auth and throttling.

官方文档
www.alibabacloud.com/help/en/api-gateway/cloud-native-api-gateway/

Web Application Firewall (WAF)

新加坡 (ap-southeast-1) · 外卖
VPC · 附加于 API 网关

在此设计中的作用
防止注入攻击和恶意爬虫。

功能说明
WAF 3.0: blocks OWASP attacks, CC floods and bots via cloud-native or CNAME access.

官方文档
www.alibabacloud.com/product/web-application-firewall

Serverless App Engine (SAE)

微服务集群 (SAE)
新加坡 (ap-southeast-1) · 外卖
VPC · 可用区 A, B

在此设计中的作用
SAE 按 CPU 指标自动从 12 扩至 60 个实例以应对 5 倍流量

功能说明
Serverless PaaS for containers and Java apps, without servers or Kubernetes to run.

官方文档
www.alibabacloud.com/product/severless-application-engine

ApsaraMQ for RocketMQ

新加坡 (ap-southeast-1) · 外卖
VPC · 可用区 A, B

在此设计中的作用
升级实例规格，支撑 5 倍订单事件吞吐

功能说明
Managed RocketMQ 5.x for transactional, scheduled and ordered messaging.

官方文档
www.alibabacloud.com/product/mq

Microservices Engine (MSE)

MSE Nacos
新加坡 (ap-southeast-1) · 外卖
VPC · 可用区 A, B

在此设计中的作用
微服务注册中心与配置管理。

功能说明
Managed Nacos or ZooKeeper registry and config, plus microservice governance.

官方文档
www.alibabacloud.com/product/microservices-engine

PolarDB

新加坡 (ap-southeast-1) · 外卖
VPC · 可用区 A, B

在此设计中的作用
PolarDB 计算存储分离，可秒级增加只读节点应对 5 倍读流量

功能说明
Cloud-native relational database (MySQL, PostgreSQL, Oracle-compatible) with compute-storage separation.

官方文档
www.alibabacloud.com/product/polardb

Tair (Redis® OSS-Compatible)

Database

在此设计中的作用

菜单缓存 (Tair): 增加只读副本，应对 5 倍菜单查询量

Tair 缓存: 升级集群版分片数，支撑 5 倍并发读写请求

功能说明

Managed Redis-compatible in-memory database and cache, plus Tair enterprise features.

官方文档

www.alibabacloud.com/product/tair

Object Storage Service (OSS)

新加坡 (ap-southeast-1) · 区域服务 · Storage

在此设计中的作用

存储菜品图片和静态资源。

功能说明

Durable object storage for files, media, backups and data lakes; S3-compatible.

官方文档

www.alibabacloud.com/product/object-storage-service

Simple Log Service (SLS)

日志服务 SLS

新加坡 (ap-southeast-1) · 区域服务 · Storage

在此设计中的作用

集中收集和分析所有微服务日志。

功能说明

Collects, searches, analyzes with SQL and alerts on logs, metrics and traces.

官方文档

www.alibabacloud.com/product/log-service

Application Real-Time Monitoring Service (ARMS)

ARMS 监控

新加坡 (ap-southeast-1) · 区域服务 · Middleware

在此设计中的作用

微服务链路追踪和应用性能监控。

功能说明

APM, browser and synthetic monitoring, tracing and alerting for applications.

官方文档

www.alibabacloud.com/product/arms

连接

架构图中各产品之间的交互方式。

从	到	传输内容	类型
外卖 App	云解析 DNS		DNS 解析
外卖 App	ESA	HTTPS	数据
ESA	API 网关	回源	数据
API 网关	微服务集群 (SAE)	REST	数据
微服务集群 (SAE)	MSE Nacos	注册	控制
微服务集群 (SAE)	RocketMQ	事件	异步
微服务集群 (SAE)	Tair 缓存	读写	数据
微服务集群 (SAE)	PolarDB	SQL	数据
微服务集群 (SAE)	OSS	上传	数据
ESA	OSS	图片	数据
微服务集群 (SAE)	日志服务 SLS	日志	控制
微服务集群 (SAE)	ARMS 监控	指标	控制
微服务集群 (SAE)	菜单缓存 (Tair)	读菜单	数据
菜单缓存 (Tair)	PolarDB	回源	数据

修订历史

记录每项请求及其对设计的变更。

修订 1

绘制用时 23.3 秒

请求

我们在做一个外卖应用的后端：大约 12 个微服务、给移动端的 REST API，还有订单事件。团队没有 Kubernetes 经验，请不要使用 Kubernetes。

变更

+ Mobile app · 外卖 App · 在 互联网 内
+ Cloud DNS · 云解析 DNS
+ ESA · 在 边缘加速 内
+ API Gateway · API 网关 · 可用区 A, B
+ WAF · 附加于 API Gateway
+ SAE · 微服务集群 (SAE) · 可用区 A, B
+ MSE · MSE Nacos · 可用区 A, B
+ RocketMQ · 可用区 A, B
+ Tair (Redis) · Tair 缓存 · 可用区 A, B
+ PolarDB · 可用区 A, B
+ OSS · 在 新加坡 (ap-southeast-1) 内
+ SLS · 日志服务 SLS · 在 新加坡 (ap-southeast-1) 内
+ ARMS · ARMS 监控 · 在 新加坡 (ap-southeast-1) 内
+ 12 个连接

修订 2

绘制用时 5.4 秒

请求

为餐厅菜单加一个缓存。

变更

+ Tair (Redis) · 菜单缓存 (Tair) · 可用区 A, B
+ 2 个连接 · 微服务集群 (SAE) to 菜单缓存 (Tair) to PolarDB

修订 3

绘制用时 9.0 秒

请求

预计明年流量会增长 5 倍，请让架构能够扩展。

变更

→ SAE · 微服务集群 (SAE) · 已更改
→ Tair (Redis) · Tair 缓存 · 已更改
→ Tair (Redis) · 菜单缓存 (Tair) · 已更改
→ PolarDB · 已更改
→ RocketMQ · 已更改